

# Sujet 2

## Voitures d'occasion

*Marketplace de véhicules d'occasion (style AutoHebdo / Kijiji Autos)*



**Rappel** : ce document décrit UNIQUEMENT le sujet. Toutes les contraintes techniques (architecture, tris, pagination, remise, barème) sont dans le document **Consignes\_Generales\_Lab2.pdf**. Lisez les DEUX avant de commencer.

### 1. Contexte

Quand on veut acheter une voiture d'occasion au Québec, on va sur AutoHebdo, Kijiji Autos, Marketplace, ou Auto Trader. Ces plateformes affichent des milliers d'annonces, et les acheteurs veulent **comparer** rapidement selon leurs critères : budget, année, marque, kilométrage, type de carburant.

Votre mission : construire une application qui affiche un catalogue de **300 à 500 annonces** de voitures d'occasion, avec des filtres et tris professionnels.

### 2. Vocabulaire métier

| Terme             | Définition                                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Annonce           | Publication d'une voiture à vendre par un vendeur                    |
| Marque            | Fabricant (Toyota, Honda, Ford, BMW, Tesla...)                       |
| Modèle            | Nom spécifique du véhicule (Civic, Corolla, F-150...)                |
| Année-modèle      | Année du modèle de la voiture (pas de la publication)                |
| Kilométrage       | Distance parcourue par le véhicule (km)                              |
| Type de carburant | Essence, Diesel, Hybride, Électrique, Hybride rechargeable           |
| Transmission      | Automatique ou Manuelle                                              |
| Vendeur           | Particulier ou Concessionnaire                                       |
| Favoris           | Annonces sauvegardées par l'utilisateur pour consultation ultérieure |

### 3. Concepts à modéliser

#### 3.1 Voiture (ou Annonce)

La classe principale doit contenir au minimum :

- Identifiant unique de l'annonce
- Marque (enum ou String)
- Modèle

- Année-modèle
- Kilométrage
- Prix (\$)
- Type de carburant (enum : ESSENCE, DIESEL, HYBRIDE, ELECTRIQUE, HYBRIDE\_RECHARGEABLE)
- Transmission (enum : AUTOMATIQUE, MANUELLE)
- Couleur
- Ville du vendeur
- Type de vendeur (enum : PARTICULIER, CONCESSIONNAIRE)
- Date de publication de l'annonce
- Description courte

### 3.2 Enums

Utilisez au moins deux `enum` :

- `TypeCarburant`
- `Transmission` ou `TypeVendeur`

Les enums garantissent que les données du CSV sont valides et donnent des `ComboBox` propres dans l'UI.

### 3.3 Favoris

Une liste de voitures que l'utilisateur veut consulter plus tard. Un même véhicule ne peut pas être ajouté deux fois. Persistance en mémoire uniquement (le Lab 3 les rendra persistants par utilisateur).

## 4. Fonctionnalités spécifiques au sujet

---

### 4.1 Critères de tri à supporter (au moins 4 parmi ces 6)

- Prix croissant
- Prix décroissant
- Année-modèle (plus récent en premier)
- Kilométrage croissant (moins kilométré en premier)
- Date de publication (plus récent en premier)
- Alphabétique par marque puis modèle

### 4.2 Filtres qui se combinent (au moins 5 parmi ces 7)

- Marque (`ComboBox` : Toutes / Toyota / Honda / ...)
- Prix maximum (`Slider` ou `TextField` : ex 5000\$ à 100000\$)
- Année minimum (`ComboBox` ou `Slider`)
- Kilométrage maximum (`Slider`)
- Type de carburant (`ComboBox` ou `CheckBoxes`)
- Transmission (`RadioButton` : Toutes / Auto / Manuelle)
- Ville (`ComboBox`)

Rappel : les filtres se combinent en ET.

### 4.3 Recherche par texte

Un champ de recherche filtre en temps réel selon :

- La marque
- Le modèle
- Optionnellement la description ou la ville (bonus)

### 4.4 Panneau détail

Quand une annonce est sélectionnée, un panneau affiche :

- Marque + modèle + année (en gros titre)
- Prix mis en évidence
- Tous les attributs (km, carburant, transmission, couleur, vendeur, ville)
- Description
- Bouton "Ajouter aux favoris"
- **Calcul du prix au kilomètre parcouru** (prix / km) — un indicateur pratique

### 4.5 Panneau favoris

Une zone (panneau latéral ou onglet) qui liste les voitures favorites. Bouton pour retirer une voiture.

## 5. Sources de données possibles

---

Pour votre CSV, plusieurs options :

- **Dataset Kaggle** : "Used Cars Dataset" ou similaire (données réelles, à nettoyer)
- **Générer avec Python** : combinaisons de marques réelles × modèles × prix cohérents
- **Combiner** : 100 vrais modèles connus + 300 générés

**Minimum 300 annonces, maximum 500.** Utilisez au moins 10 marques différentes et les 5 types de carburant.

Champs suggérés : `id`, `marque`, `modele`, `annee`, `km`, `prix`, `carburant`, `transmission`, `couleur`, `ville`, `type_vendeur`, `date_publi`, `description`

**Astuce cohérence** : un pickup F-150 de 2015 avec 200 000 km à 2500\$ paraît suspect. Générez des prix cohérents avec l'âge et le kilométrage pour un dataset crédible.

## 6. Bonus spécifiques au sujet (facultatifs)

---

- **Comparateur** : sélectionner 2 (ou 3) voitures, les voir côte à côte dans un panneau de comparaison
- **Alerte prix** : marquer une annonce comme "cible", être notifié (visuellement) si le prix est bon (calcul basé sur médiane pour un modèle donné)
- **Filtre géographique** : distance maximum depuis Montréal (par ville hardcodée)
- **Calculateur de mensualités** : entrer un taux et une durée, afficher le paiement mensuel équivalent
- Affichage **en cartes** (grille de vignettes) au lieu d'un tableau

## 7. Cas de test à valider avant la remise

---

1. Charge sans erreur 300+ annonces au démarrage
2. Tri par prix croissant : la moins chère en premier
3. Tri par kilométrage croissant : la moins utilisée en premier
4. Filtre "marque = Toyota" affiche uniquement des Toyota
5. Filtre "prix max = 20000" cache toutes les voitures plus chères
6. Combinaison "Toyota + prix max 20000 + 2015 minimum" fonctionne
7. Recherche "civic" trouve toutes les Honda Civic (insensible à la casse)
8. Pagination : 25 annonces par page, navigation OK
9. Ajout aux favoris : apparaît dans le panneau
10. Sélection d'une voiture : le panneau détail se met à jour
11. Le benchmark montre bien la différence Bubble vs Merge

## 8. À retenir

---

**Ce sujet, en une phrase :** construire un marketplace de voitures d'occasion avec beaucoup de filtres numériques (prix, km, année) et catégoriels (marque, carburant), avec un panneau détail riche.

Le point unique de ce sujet : la RICHESSE des filtres combinés (5 minimum). Testez toutes les combinaisons possibles.

**Bon développement !**